

Problema 1.

La risposta corretta è **C**.

$$q = 3.2 \times 10^{-6} \text{C}$$

$$q + q_1 = 0 \implies q_1 = -q$$

$$q_1 = ne \implies n = \frac{-q}{e} = \frac{-3.2 \times 10^{-6} \text{C}}{-1.6 \times 10^{-19} \text{C}} = 2.0 \times 10^{13}$$

Q.E.D. ■

Problema 2.

B.

Gli oggetti si attraggono.

Problema 3.

$$F(R) = k \frac{Q \cdot 2Q}{R^2} = k \frac{2Q^2}{R^2}$$

$$F(2R) = k \frac{2Q^2}{(2R)^2} = k \frac{2Q^2}{4R^2} = \frac{F(R)}{4}$$

La risposta corretta è **A**.

Problema 4.

La risposta corretta è **D**.

La particella 2 è carica negativamente, pertanto si muove in senso opposto rispetto al vettore del campo elettrico $\vec{E}$, perciò se la particella va verso l'alto, il campo elettrico dev'essere orientato in basso.

Q.E.D. ■

Problema 5.

La risposta corretta è **C**.

Secondo il teorema di Gauss:

$$\phi_s(\vec{E}) = \frac{Q}{\varepsilon_0}$$

Dato che la carica interna q è la stessa, il flusso è lo stesso.

Q.E.D. ■

Problema 6.

Consideriamo il cubo $\hat{C}$ di lato $L = 2\ell$ e il cubo originale C di lato ℓ , e orientiamo $\hat{C}$ nello spazio in modo che il suo centro geometrico coincida con la posizione di q . Dal teorema di Gauss sappiamo che:

$$\phi_{\hat{C}}(\vec{E}) = \frac{q}{\varepsilon_0}$$

Dato che C è $\frac{1}{8}$ di $\hat{C}$, concludiamo che:

$$\phi_C(\vec{E}) = \frac{\phi_{\hat{C}}(\vec{E})}{8} = \frac{q}{8\varepsilon_0}$$

Q.E.D. ■

Problema 7.

La risposta corretta è **A**.

$$E_A(R) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R_A^3} R_A = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R_A^2} = \frac{\sigma S_A}{S_A \varepsilon_0} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$$

$$E_B(R) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R_B^3} R_B = \frac{Q}{4\pi R_B^2 \varepsilon_0} = \frac{\sigma S_B}{S_B \varepsilon_0} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$$

$$\frac{E_A(R)}{E_B(R)} = \frac{\frac{\sigma}{\varepsilon_0}}{\frac{\sigma}{\varepsilon_0}} = 1$$

Q.E.D. ■

Problema 8.

La risposta corretta è **E**.

Sia $\vec{E}$ il campo elettrico localmente uniforme nei pressi di una particella di massa m caricata positivamente $+q$.

Con eccellente approssimazione $\vec{G}_i = \vec{G}_f$ per piccoli spostamenti, allora resta che:

$$\vec{P}_f = \vec{P}_i = m\vec{g}_i$$

Per ipotesi, $\vec{E}$ è uniforme, quindi è banale che:

$$\vec{E}_i = \vec{E}_f = \vec{E} \implies \vec{F}_i = \vec{F}_f$$

dove $\vec{F} = q\vec{E}$ è la forza per effetto del campo elettrico.

Dunque, dire che:

$$\vec{F}_i + \vec{P}_i = 0$$

è equivalente a dire che:

$$\vec{F}_f + \vec{P}_f = 0$$

Da cui la tesi.

Q.E.D. ■

Problema 9.

La risposta corretta è **C**.

Dimostrazione preliminare

Calcoliamo il campo elettrico di un guscio di raggio R alla distanza r dal centro del guscio.

Analizziamo il caso in cui $r > R$.

Consideriamo una sfera S di raggio r concentrica al guscio, per il teorema di Gauss abbiamo che:

$$\begin{aligned}\phi_S(\vec{E}) &= \frac{Q}{\varepsilon_0} \\ \phi_S(\vec{E}) &= 4\pi r^2 \cdot E\end{aligned}$$

$$4\pi r^2 \cdot E = \frac{Q}{\varepsilon_0} \implies E = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} = k \frac{Q}{r^2}$$

Analizziamo ora il caso in cui $r \leq R$.

Consideriamo di nuovo una superficie sferica di raggio r , ricaviamo dal teorema di Gauss che:

$$\phi_S(\vec{E}) = \frac{Q}{\varepsilon_0}$$

ma $Q = 0$ perché la carica del guscio è distribuita sulla superficie e non all'interno, quindi il flusso è nullo. Allora:

$$S \cdot E = 0 \implies E = 0$$

Abbiamo concluso che:

$$E(r) = \begin{cases} k \frac{Q}{r^2} & \text{se } r > R \\ 0 & \text{se } r \leq R \end{cases}$$

Soluzione

Per $r < b$ abbiamo che $E = 0$, come abbiamo dimostrato. Per $b < r \leq 2b$ abbiamo che $E = E_1$, perché $E_2 = 0$ e al massimo $E = k \frac{Q}{b^2}$. Per $r \geq 2b$ abbiamo che $E = k \frac{2Q}{r^2}$, al massimo $E = k \frac{Q}{2b^2}$. Il massimo assoluto si ottiene quando $r = b$.

Tecnicamente i “massimi” sono degli estremi superiori non raggiungibili, ma con un abuso di notazione e di concetto li abbiamo definiti così. Tuttavia, nella pratica, il massimo di E si ottiene quando $r \rightarrow b^+$, cioè appena fuori dal primo guscio.

Q.E.D. ■

Problema 10.

La risposta corretta è **E**.

Affinché il campo elettrico totale $\vec{E}_t$ sia nullo, deve accadere che:

$$\vec{E}_1 + \vec{E}_2 = 0 \implies \vec{E}_1 = -\vec{E}_2$$

dove $(\vec{E}_1, \vec{E}_2)$ sono i vettori dei campi elettrici generati da (q_1, q_2) rispettivamente.

I vettori campo elettrico devono dunque essere opposti, cioè devono avere stesso modulo e direzione ma verso opposto. L'unico modo affinché abbiano la stessa direzione è che siano giacenti sulla retta congiungente le due cariche. Vediamo su quale punto della retta si annulla $\vec{E}_t$.

Chiaramente, il punto cercato non può trovarsi tra le due cariche, perché queste formano un dipolo elettrico e la linea di campo appartenente alla retta è rivolta verso q_2 , quindi $\vec{E}_t$ non è nullo. Il punto cercato non può nemmeno trovarsi sulla destra di q_2 , dato che se così fosse avremmo che $\|\vec{E}_2\| > \|\vec{E}_1\|$ poiché $r_2 < r_1$. Allora questo punto deve trovarsi a sinistra di q_1 .

Perciò possiamo scrivere che:

$$k \frac{q_1}{r_1} - k \frac{|q_2|}{(r_1 + 1)^2} = 0$$

$$\frac{r_1^2}{q_1} = \frac{(r_1 + 1)^2}{|q_2|}$$

$$r_1^2 \left(1 - \frac{|q_2|}{q_1} \right) + 2mr_1 + 1m^2 = 0$$

Diciamo $a = 1 - \frac{|q_2|}{q_1} = 1 - \frac{9nC}{4nC} = -\frac{5}{4}$, allora:

$$r_1 = \frac{-2m \pm \sqrt{4m^2 - 4a}}{2a} = \frac{-1 \pm \sqrt{1-a}}{a} m = \left(1 \pm \frac{3}{2} \right) \frac{4}{5} m$$

Naturalmente, per i motivi discussi in precedenza, cerchiamo $r_1 > 0$, pertanto concludiamo che dev'essere

$$r_1 = 2m$$

Si è conclusa la dimostrazione.

Q.E.D. ■